

第7次习题课 2025年11月14日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教)
复习流形的定向和切空间, 学习斜对称形式(即微分形式)和外微分的基本运算.

习题1(用斜对称形式证明行列式性质). 设 $1 \leq k \leq n$, $A, B \in \mathbb{R}^{n \times k}$. 证明

$$\det(A^T B) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(A|_{i_1 i_2 \dots i_k}) \cdot \det(B|_{i_1 i_2 \dots i_k}). \quad (1)$$

特别取 $B = A$ 得到

$$\det(A^T A) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} (\det(A|_{i_1 i_2 \dots i_k}))^2.$$

这里 $B|_{i_1 i_2 \dots i_k} \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 是从 B 中保留第 $i_1, i_2, \dots, i_k$ 行、删去其它行后, 构成的方阵, 即若 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 其中 $\mathbf{b}_j = (b_j^1, b_j^2, \dots, b_j^n)^T \in \mathbb{R}^n, j = 1, 2, \dots, k$. 则当 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 时

$$B|_{i_1 i_2 \dots i_k} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \begin{pmatrix} b_1^{i_1} & b_2^{i_1} & \dots & b_k^{i_1} \\ b_1^{i_2} & b_2^{i_2} & \dots & b_k^{i_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_1^{i_k} & b_2^{i_k} & \dots & b_k^{i_k} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

【证】设 ω 是 $(\mathbb{R}^n)^k$ 上的任一斜对称的 k -形式. 由斜对称形式的最简表示的数值形式(见讲义第十一章(11.6.7)-(11.6.9))知

$$\omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \omega(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}) \det \begin{pmatrix} \xi_1^{i_1} & \xi_2^{i_1} & \dots & \xi_k^{i_1} \\ \xi_1^{i_2} & \xi_2^{i_2} & \dots & \xi_k^{i_2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \xi_1^{i_k} & \xi_2^{i_k} & \dots & \xi_k^{i_k} \end{pmatrix}$$

这里 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ 是标准单位向量, $\xi_j = (\xi_j^1, \xi_j^2, \dots, \xi_j^n)^T \in \mathbb{R}^n, j = 1, 2, \dots, k$. 若使用记号(2), 则得紧凑表式

$$\omega(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \omega(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}) \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}). \quad (3)$$

为证(1), 固定 A , 令

$$\omega(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) := \det(A^T B), \quad B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}.$$

易见

$$\omega(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) = \det \begin{pmatrix} \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_k \rangle \\ \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_k \rangle \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_1 \rangle & \langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_2 \rangle & \dots & \langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_k \rangle \end{pmatrix} \quad (4)$$

因此 ω 是 $(\mathbb{R}^n)^k$ 上一个斜对称 k -形式. 由斜对称 k -形式的紧凑表示(3)和记号(2)有

$$\det(A^T B) = \omega(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \omega(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}) \det(B|_{i_1, i_2, \dots, i_k}). \quad (5)$$

下面计算 $\omega(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_k})$: 在(4)中取 $\mathbf{b}_j = \mathbf{e}_{i_j}, j = 1, 2, \dots, k$ 有

$$\langle \mathbf{a}_1, \mathbf{b}_j \rangle = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{e}_{i_j} \rangle = a_1^{i_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k;$$

$$\langle \mathbf{a}_2, \mathbf{b}_j \rangle = \langle \mathbf{a}_2, \mathbf{e}_{i_j} \rangle = a_2^{i_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k;$$

.....

$$\langle \mathbf{a}_k, \mathbf{b}_j \rangle = \langle \mathbf{a}_k, \mathbf{e}_{i_j} \rangle = a_k^{i_j}, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

因方阵转置后其行列式不变, 故 $\Rightarrow$

$$\omega(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}) = \det(A|_{i_1, i_2, \dots, i_k}), \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n.$$

将此代入(5)即得(1). □

习题2(用斜对称形式刻画流形的定向) 设 $1 \leq k \leq n, S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑的 k 维流形.

证明: S 是可定向的充分必要条件是: 存在 S 上的一个连续的斜对称 k -形式 $\omega(x)$ 满足对任意 $x \in S, \omega(x)|_{TS_x} \neq 0$. 这里“连续”是指在 $\omega(x)$ 的最简表示

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$$

中, 系数函数 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 都是 S 上的实值连续函数.

【证】充分性: 因为一维流形总是可定向的, 故可以假定 $2 \leq k \leq n$. 下面设斜对称 k -形式 $\omega(x)$ 满足本题中的充分条件.

对于任一矩阵 $B = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) \in \mathbb{R}^{n \times k}$ 和 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 使用上题中的记号:

$$B|_{i_1, i_2, \dots, i_k} = B|_{\text{只保留} B \text{的第} i_1, i_2, \dots, i_k \text{行}}.$$

不难证明对任意方阵 $Q \in \mathbb{R}^{k \times k}$ 有

$$\det((BQ)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) = \det(B|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \det(Q). \quad (1)$$

事实上设 $\tilde{\mathbf{b}}_1, \tilde{\mathbf{b}}_2, \dots, \tilde{\mathbf{b}}_n$ 是 B 中的 n 个行向量, 则有

$$\begin{aligned} BQ &= \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{b}}_1 \\ \tilde{\mathbf{b}}_2 \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{b}}_n \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{b}}_1 Q \\ \tilde{\mathbf{b}}_2 Q \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{b}}_n Q \end{pmatrix} \\ \Rightarrow (BQ)|_{i_1, i_2, \dots, i_k} &= \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{b}}_{i_1} Q \\ \tilde{\mathbf{b}}_{i_2} Q \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{b}}_{i_k} Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{b}}_{i_1} \\ \tilde{\mathbf{b}}_{i_2} \\ \vdots \\ \tilde{\mathbf{b}}_{i_k} \end{pmatrix} Q = (B|_{i_1, i_2, \dots, i_k})Q. \end{aligned}$$

取行列式即知(1)成立.

如上题中那样, 若使用记号 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}$, 则斜对称 k -形式 $\omega(x)$ 的数值表示即为

$$\omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \quad (2)$$

其中列向量 $\xi_j \in TS_x, j = 1, 2, \dots, k$.

下面构造 S 的一个定向图册. 对任意 $x \in S$, 取 S 的一个包含 x 的光滑的 k 维局部图 (I^k, φ, U) , 这里 $I^k \in \{\mathbb{R}^k, \mathbb{H}^k\}$. 当然应注意 $I^k = I_x^k, \varphi = \varphi_x, U = U_x \ni x$ 都与 x 有关.

对任意 $t \in I^k$, 对任意 $\xi_j \in TS_{\varphi(t)} = \{\varphi'(t)h \mid h \in \mathbb{R}^k\}$ 可写 $\xi_j = \varphi'(t)h_j, h_j \in \mathbb{R}^k, j = 1, 2, \dots, k$. 我们有

$$\text{矩阵 } (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \varphi'(t)(h_1, h_2, \dots, h_k)$$

因此由(1)知对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 有

$$\det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) = \det(\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \det(h_1, h_2, \dots, h_k).$$

由此和(2)得知

$$\begin{aligned} \omega(\varphi(t))(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(\varphi(t)) \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \\ &= \left\{ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(\varphi(t)) \det(\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \right\} \det(h_1, h_2, \dots, h_k). \end{aligned} \quad (3)$$

因对每个 $t \in I^k$, 函数 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) \mapsto \omega(\varphi(t))(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)$ 在 $(TS_{\varphi(t)})^k$ 上不恒为零, 故由(3)知

$$F(\varphi, t) := \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(\varphi(t)) \det(\varphi'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \neq 0 \quad \forall t \in I^k.$$

由假设知函数 $t \mapsto F(\varphi, t)$ 在 I^k 上连续. 因 I^k 是连通集, 故 $t \mapsto F(\varphi, t)$ 在 I^k 上或者恒 > 0 , 或者恒 < 0 . 当“ F 恒 > 0 ”时, 保持 (I^k, φ, U) 不动; 当“ F 恒 < 0 ”时, 我们来调整 φ 使得调整后的局部图也满足“ F 恒 > 0 ”.

设 $t \mapsto F(\varphi, t)$ 在 I^k 上恒 < 0 . 令 $A = \text{diag}\{1, \dots, 1, -1\}$ (对角阵), $\tilde{\varphi}(t) = \varphi(At), t \in I^k$. 由 $k \geq 2$ 知 $A(I^k) = I^k$. 所以 $\tilde{\varphi}(I^k) = \varphi(I^k) = U \ni x$, 所以 $(I^k, \tilde{\varphi}, U)$ 也是包含 x 的光滑的 k 维局部图. 由复合映射微分法有

$$\tilde{\varphi}'(t) = \varphi'(s)A \quad \text{其中 } s = At.$$

然后由(1)和 $\det A = -1$ 得知对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 有

$$\begin{aligned} \det(\tilde{\varphi}'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) &= \det(\varphi'(s)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \det A = -\det(\varphi'(s)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \\ \implies F(\tilde{\varphi}, t) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(\tilde{\varphi}(t)) \det(\tilde{\varphi}'(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \end{aligned}$$

$$= - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(\varphi(s)) \det(\varphi'(s)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) = -F(\varphi, s)|_{s=At} > 0$$

for all $t \in I^k$. 所以调整后的局部图 $(I^k, \tilde{\varphi}, U)$ 满足 $F(\tilde{\varphi}, t) > 0$ for all $t \in I^k$.

这样我们就得了 S 的一个光滑的 k 维图册 $\mathcal{A}(S) = \{(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ (其中 $I_\alpha^k \in \{\mathbb{R}^k, \mathbb{H}^k\}$) 满足

$$F(\varphi_\alpha, t) > 0 \quad \forall t \in I_\alpha^k, \quad \forall \alpha \in A.$$

下面验证 $\mathcal{A}(S)$ 是定向的. 设 $(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha), (I_\beta^k, \varphi_\beta, U_\beta) \in \mathcal{A}(S)$ 是任何两个相交的局部图. 令 $T_{\alpha\beta}(t) = \varphi_\beta^{-1}(\varphi_\alpha(t)), t \in \varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 则周知转移映射 $T_{\alpha\beta} = \varphi_\beta^{-1} \circ \varphi_\alpha : \varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是光滑的且 $\det(T'_{\alpha\beta}(\cdot)) \neq 0$ 于 $\varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 由 $\varphi_\beta(t) = \psi_\beta(T_{\alpha\beta}(t))$ 和复合映射微分法知

$$\varphi'_\alpha(t) = \varphi'_\beta(s) T'_{\alpha\beta}(t) \quad \forall t \in \varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$$

其中 $s = T_{\alpha\beta}(t)$. 由(1)知对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ 有

$$\det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) = \det(\varphi'_\beta(s)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \det(T'_{\alpha\beta}(t))$$

于是由 $F(\varphi, t)$ 的定义得到

$$F(\varphi_\alpha, t) = F(\varphi_\beta, s) \det(T'_{\alpha\beta}(t)) \quad \forall t \in \varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta).$$

因 $F(\varphi_\alpha, t) > 0, F(\varphi_\beta, s) > 0$, 故得知 $\det(T'_{\alpha\beta}(t)) > 0$ for all $t \in \varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 所以 $\mathcal{A}(S)$ 是定向的图册. 这就证明了 S 是可定向的.

必要性: 设 S 是可定向的. 设 $\mathcal{A}(S) = \{(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha)\}_{\alpha \in A}$ (其中 $I_\alpha^k \in \{\mathbb{R}^k, \mathbb{H}^k\}$) 是 S 的一个定向图册. 对任意 $x \in S$, 设局部图 $(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha)$ 包含 x 即 $x \in U_\alpha$. 定义

$$\omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \frac{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k))}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}} \Big|_{t=\varphi_\alpha^{-1}(x)} \quad (4)$$

$$\xi_j \in TS_x, \quad j = 1, 2, \dots, k. \quad (5)$$

由习题1和其证明中的记号有

$$\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})$$

所以

$$\begin{aligned} \omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \frac{\det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}} \Big|_{t=\varphi_\alpha^{-1}(x)} \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) \end{aligned}$$

即

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$$

其中

$$a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) = \frac{\det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}} \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)}, \quad 1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n. \quad (6)$$

需证明

1°. $S \ni x \mapsto \omega(x) \in \Omega_{TS_x}^k$ 是良好定义的, 即由(6)定义的所有系数 $S \ni x \mapsto a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 不依赖于 $\mathcal{A}(S)$ 中包含 x 的局部图的选择.

2°. 所有系数函数 $S \ni x \mapsto a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 都在 S 上连续.

3°. 对任意 $x \in S$ 有 $\omega(x)|_{TS_x} \neq 0$.

设局部图 $(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha)$, $(I_\beta^k, \varphi_\beta, U_\beta)$ 都包含 x , 即 $x \in U_\alpha \cap U_\beta$. 则 $x = \varphi_\alpha(t) = \varphi_\beta(s)$, $s = \varphi_\beta^{-1}(\varphi_\alpha(t)) = T_{\alpha\beta}(t)$. 如上, 转移映射 $T_{\alpha\beta} : \varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$ 是光滑的且 $\det(T'_{\alpha\beta}(\cdot)) \neq 0$ 于 $\varphi_\alpha^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$, 并由 $\varphi_\beta = \psi_\beta \circ T_{\alpha\beta}$ 和复合映射微分法知 $\varphi'_\beta(\cdot) = \psi'_\beta(T_{\alpha\beta}(\cdot))T'_{\alpha\beta}(\cdot)$ 于 $\varphi_\beta^{-1}(U_\alpha \cap U_\beta)$. 特别对上述 t 有

$$\varphi'_\beta(t) = \psi'_\beta(s)T'_{\alpha\beta}(t) \quad \text{其中} \quad s = T_{\alpha\beta}(t), \quad \det(T'_{\alpha\beta}(t)) \neq 0.$$

于是由(1), 对任意 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 有

$$\begin{aligned} \det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) &= \det((\varphi'_\beta(s)T'_{\alpha\beta}(t))|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) = \det(\varphi'_\beta(s)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})\det(T'_{\alpha\beta}(t)), \\ \sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))} &= \sqrt{\det(\varphi'_\beta(s)^\tau \varphi'_\beta(s))}|\det(T'_{\alpha\beta}(t))|. \end{aligned}$$

因 $\mathcal{A}(S)$ 是定向图册, 故 $\det(T'_{\alpha\beta}(t)) > 0$. 由此并再次注意 $t = \varphi_\alpha^{-1}(x)$, $s = \varphi_\beta^{-1}(x)$ 得到

$$\frac{\det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}} \Big|_{t=\varphi_\alpha^{-1}(x)} = \frac{\det(\varphi'_\beta(s)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})}{\sqrt{\det(\varphi'_\beta(s)^\tau \varphi'_\beta(s))}} \Big|_{s=\varphi_\beta^{-1}(x)}.$$

所以 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 不依赖于 $\mathcal{A}(S)$ 中包含 x 的局部图的选择.

此外提醒注意, 讲义已证明, 切空间 TS_x 也只由 S 和 x 决定, 与 $\mathcal{A}(S)$ 中包含 x 的局部图的选择无关.

下证 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 在 S 上连续. 任取 $x_0 \in S$. 设局部图 $(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha)$ 包含 x_0 即 $x_0 \in U_\alpha$. 令 $t_0 = \varphi_\alpha^{-1}(x_0)$. 因 U_α 是 S 的开集, 故存在 $r > 0$ 使得 $S \cap B^n(x_0, r) \subset U_\alpha$. 对任意 $x \in S \cap B^n(x_0, r)$, 令 $t = \varphi_\alpha^{-1}(x)$. 由 φ_α 是同胚和 φ_α 是光滑的知 $\varphi_\alpha^{-1} : U_\alpha \rightarrow I_\alpha^k$ 连续, $I_\alpha^k \ni t \mapsto \varphi'_\alpha(t)$ 连续, 因此当 $x \rightarrow x_0$ 时 $t = \varphi_\alpha^{-1}(x) \rightarrow \varphi_\alpha^{-1}(x_0) = t_0$ 从而 $\frac{\partial \varphi_\alpha^i}{\partial t^j}(t) \rightarrow \frac{\partial \varphi_\alpha^i}{\partial t^j}(t_0)$ for all $i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, k$. 所以 $\det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \rightarrow \det(\varphi'_\alpha(t_0)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})$, $\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))} \rightarrow \sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t_0)^\tau \varphi'_\alpha(t_0))}$ 所以

$$\begin{aligned} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) &= \frac{\det(\varphi'_\alpha(t)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}} \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} \\ &\rightarrow \frac{\det(\varphi'_\alpha(t_0)|_{i_1, i_2, \dots, i_k})}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t_0)^\tau \varphi'_\alpha(t_0))}} \Big|_{t_0=\varphi^{-1}(x_0)} = a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x_0). \end{aligned}$$

所以 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 在 S 上处处连续.

最后对任意 $x \in S$, 设局部图 $(I_\alpha^k, \varphi_\alpha, U_\alpha)$ 包含 x 即 $x = \varphi_\alpha(t)$. 取 $\xi_j = \varphi'_\alpha(t) \mathbf{e}_j \in TS_x, j = 1, 2, \dots, k$. 则矩阵 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \varphi'_\alpha(t)$, 从而由 $\omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)$ 的定义式(4) 有

$$\omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \frac{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}{\sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))}} \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} = \sqrt{\det(\varphi'_\alpha(t)^\tau \varphi'_\alpha(t))} > 0.$$

所以 $\omega(x)|_{TS_x} \neq 0$. □

习题3. 设 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n, F \in C^r(\Omega) (r \geq 1)$, 满足 $S := \{x \in \Omega \mid F(x) = 0\} \neq \emptyset, \nabla F(x) \neq \mathbf{0}$ for all $x \in S$. 已证知 S 是一个光滑的 $n-1$ 维流形且可定向. 试通过构造 S 上的一个连续的处处非零的斜对称的 $n-1$ -形式, 再次证明 S 是可定向的.

【解】 考虑 Ω 上连续的斜对称的 $n-1$ -形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial F(x)}{\partial x^i} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \Omega.$$

这里 “ $\cdots \widehat{X} \cdots$ ” 表示在一串字母中, 去掉 X 这一项.

对任意 $x \in S$, 因 $\nabla F(x) = (\frac{\partial F(x)}{\partial x^1}, \frac{\partial F(x)}{\partial x^2}, \dots, \frac{\partial F(x)}{\partial x^n})^\tau \neq \mathbf{0}$, 故存在 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1} \in \mathbb{R}^n$ 使得 $\nabla F(x), \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}$ 线性无关, 因而有

$$\det(\nabla F(x), \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}) \neq 0.$$

令

$$(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1})_i = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}) \Big|_{\text{从矩阵中去掉第 } i \text{ 行}}$$

则有

$$\begin{aligned} \omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}) &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial F(x)}{\partial x^i} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial F(x)}{\partial x^i} \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1})_i) = \det(\nabla F(x), \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-1}) \neq 0. \end{aligned}$$

这里对最后的等号用到了行列式按第一列展开. 这证明了斜对称 $n-1$ -形式 $\omega(x) \neq 0$ for all $x \in S$. 据 **习题2** 知 S 是可定向的. □

习题4. 设 $1 \leq k \leq n, S \subset \mathbb{R}^n$ 是一个光滑的 k 维流形. 设对每个 $x \in S, \omega(x)$ 是 $(TS_x)^k$ 上的斜对称 k -形式, 即

$$\omega(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}.$$

试将 $\omega(x)$ 以尽可能好的方式延拓成 $\tilde{\omega}(x)$ 使得对每个 $x \in S, \tilde{\omega}(x)$ 是 $(\mathbb{R}^n)^k$ 上的斜对称 k -形式

$$\tilde{\omega}(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n} \tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \cdots \wedge dx^{i_k}$$

而“尽可能好”是指当 ω 的系数函数 $a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 都在 S 上连续时, $\tilde{\omega}$ 的系数函数 $\tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 也都在 S 上连续.

【解】首先用习题2的证明中的记号写出 $\omega(x)$ 的数值表示:

$$\omega(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} a_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) \det((\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k)|_{i_1, i_2, \dots, i_k}) \quad (1)$$

这里列向量 $\xi_j \in TS_x, j = 1, 2, \dots, k$

对任意 $x \in S$, 对于 S 的包含 x 的任一光滑的局部图 (I^k, φ, U) (这里 $I^k \in \{\mathbb{R}^k, \mathbb{H}^k\}$), 由 φ 是满秩的, 我们定义

$$P(x) = \varphi'(t)(\varphi'(t)^\tau \varphi'(t))^{-1} \varphi'(t)^\tau|_{t=\varphi^{-1}(x)} \in \mathbb{R}^{n \times n}. \quad (2)$$

先证明方阵 $P(x)$ 不依赖于局部图 (I^k, φ, U) 的选择: 设 (J^k, ψ, V) 也是 S 的包含 x 的任一光滑的局部图. 令 T 是从 $\varphi^{-1}(U \cap V)$ 到 $\psi^{-1}(U \cap V)$ 的转移映射, 即 $T = \psi^{-1} \circ \varphi$. 令 $s = \psi^{-1}(x)$. 则由 $x = \varphi(t)$ 有 $s = \psi^{-1}(\varphi(t)) = T(t)$, $\varphi(t) = \psi(T(t))$. 如上(见习题2证明中的分析)有

$$\varphi'(t) = \psi'(s)T'(t) \quad \text{其中} \quad s = T(t), \det(T'(t)) \neq 0.$$

如令

$$B = \psi'(s), \quad Q = T'(t). \quad \text{则} \quad \varphi'(t) = BQ, \quad Q \text{ 可逆}$$

因此

$$\begin{aligned} \varphi'(t)(\varphi'(t)^\tau \varphi'(t))^{-1} \varphi'(t)^\tau &= BQ((BQ)^\tau BQ)^{-1} (BQ)^\tau \\ &= BQ(Q^\tau B^\tau BQ)^{-1} Q^\tau B^\tau = BQQ^{-1}(B^\tau B)^{-1}(Q^\tau)^{-1} Q^\tau B^\tau \\ &= B(B^\tau B)^{-1} B^\tau = \psi'(s)(\psi'(s)^\tau \psi'(s))^{-1} \psi'(s)^\tau. \end{aligned}$$

因 $t = \varphi^{-1}(x), s = \psi^{-1}(x)$, 故这等式表明由(2)定义的 $P(x)$ 与局部图 φ, ψ 的选择无关. 所以 $P(x)$ 对每个 $x \in S$ 是良好定义的.

现在对任意 $x \in S$, 对于 S 的包含 x 的任一光滑的局部图 (I^k, φ, U) , 由

$$TS_x = \{\varphi'(t)h \mid h \in \mathbb{R}^k\} \quad (\text{其中 } t = \varphi^{-1}(x))$$

易见对任意 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 有 $P(x)\xi = \varphi'(t)(\varphi'(t)^\tau \varphi'(t))^{-1} \varphi'(t)^\tau \xi \in TS_x$, 且当 $\xi \in TS_x$ 时 $P(x)\xi = \xi \in TS_x$, 后者是因为

$$\xi = \varphi'(t)h \implies P(x)\xi = \varphi'(t)(\varphi'(t)^\tau \varphi'(t))^{-1} \varphi'(t)^\tau \varphi'(t)h = \varphi'(t)h = \xi.$$

令

$$\tilde{\omega}(x)(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) = \omega(x)(P(x)\xi_1, P(x)\xi_2, \dots, P(x)\xi_k), \quad (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k) \in (\mathbb{R}^n)^k$$

则以上表明对每个 $x \in S$, $\tilde{\omega}(x)$ 是 $(\mathbb{R}^n)^k$ 上的一个斜对称 k -形式且是 $\omega(x)$ 的延拓:

$$\tilde{\omega}(x)|_{(TS_x)^k} = \omega(x) \quad \forall x \in S.$$

将斜对称 k -形式 $\tilde{\omega}(x)$ 写成最简表示

$$\tilde{\omega}(x) = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) dx^{i_1} \wedge dx^{i_2} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

由最简表示中系数的唯一性和恒等式(1) 得知

$$\begin{aligned} \tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x) &= \tilde{\omega}(x)(\mathbf{e}_{i_1}, \mathbf{e}_{i_2}, \dots, \mathbf{e}_{i_k}) = \omega(x)(P(x)\mathbf{e}_{i_1}, P(x)\mathbf{e}_{i_2}, \dots, P(x)\mathbf{e}_{i_k}) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} a_{j_1, j_2, \dots, j_k}(x) \det \left((P(x)\mathbf{e}_{i_1}, P(x)\mathbf{e}_{i_2}, \dots, P(x)\mathbf{e}_{i_k})|_{j_1, j_2, \dots, j_k} \right). \end{aligned}$$

为证 $S \ni x \mapsto \tilde{a}_{i_1, i_2, \dots, i_k}(x)$ 连续, 只需证明上面那个矩阵中的每个元素 $S \ni x \mapsto (P(x)\mathbf{e}_{i_p})^{j_q}$ 连续, $p, q = 1, 2, \dots, k$. 而这又只需证明 $S \ni x \mapsto P(x)$ 按矩阵范数 $\|\cdot\|$ 连续.

对任意 $x_0 \in S$, 存在 S 的一个光滑的 k 维局部图 (I^k, φ, U) 使得 $U \ni x_0$. 令 $t_0 = \varphi^{-1}(x_0)$. 因 U 是 S 的开集, 故存在 $r > 0$ 使得 $S \cap B^n(x_0, r) \subset U$. 对任意 $x \in S \cap B^n(x_0, r)$, 令 $t = \varphi^{-1}(x)$. 由 φ 是同胚和 φ 是光滑的知 $\varphi^{-1}: U \rightarrow I^k$ 连续, $\varphi^{-1}(U) \ni t \mapsto \varphi'(t)$ 连续, 因此当 $x \rightarrow x_0$ 时 $t = \varphi^{-1}(x) \rightarrow \varphi^{-1}(x_0) = t_0$ 从而 $\|\varphi'(t) - \varphi'(t_0)\| \rightarrow 0$. 所以存在 $0 < \delta < r$ 使得当 $x \in U \cap B^n(x_0, \delta)$ 时有

$$\|\varphi'(t) - \varphi'(t_0)\| \leq \min \left\{ 1, \frac{1}{2(1 + 2\|\varphi'(t_0)\|)\|(\varphi'(t_0)^\tau \varphi'(t_0))^{-1}\|} \right\}.$$

于是在讲义**命题11.5.7**的证明中的矩阵范数的估计式中取 $A = \varphi'(t_0)$, $B = \varphi'(t)$ 就得到

$$\|P(x) - P(x_0)\| \leq 12(1 + \|\varphi'(t_0)\|)^3(1 + \|(\varphi'(t_0)^\tau \varphi'(t_0))^{-1}\|^2)\|\varphi'(t) - \varphi'(t_0)\|.$$

据此即知 $P(x)$ 在任意一点 x_0 连续: $x \rightarrow x_0 \implies t = \varphi^{-1}(x) \rightarrow \varphi^{-1}(x_0) = t_0 \implies \|\varphi'(t) - \varphi'(t_0)\| \rightarrow 0 \implies \|P(x) - P(x_0)\| \rightarrow 0$. 所以 $S \ni x \mapsto P(x)$ 按矩阵范数连续. $\square$

习题5(由中心场构成的1次微分形式). 设函数 $f \in C([0, \infty))$. 证明1次微分形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n f(|x|) x^i dx^i, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

是恰当的, 即 ω 有原函数, 即存在 $F \in C^1(\mathbb{R}^n)$ 使得

$$dF(x) = \omega(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

【证】 直接构造 F 如下:

$$F(x) = \frac{1}{2} \int_0^{|x|^2} f(\sqrt{r}) dr, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

验证: 令

$$G(R) = \int_0^R f(\sqrt{r})dr, \quad R \in [0, \infty).$$

则 $F(x) = \frac{1}{2}G(|x|^2)$,

$$G'(R) = f(\sqrt{R}), \quad R \in [0, \infty)$$

这同时说明 $G \in C^1([0, \infty))$, 因此 $F \in C^1(\mathbb{R}^n)$, 并有

$$\frac{\partial}{\partial x^i} F(x) = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x^i} (G(|x|^2)) = \frac{1}{2} G'(|x|^2) \frac{\partial}{\partial x^i} (|x|^2) = \frac{1}{2} f(|x|) 2x^i = f(|x|)x^i$$

$i = 1, 2, \dots, n$. 所以

$$dF(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x^i} F(x) dx^i = \sum_{i=1}^n f(|x|) x^i dx^i = \omega(x), \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

所以 F 是 ω 的一个原函数且属于 $C^1(\mathbb{R}^n)$. □

简单思考题: 若令

$$F(x) = \int_0^{|x|} r f(r) dr, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

那么 F 是否也是 ω 的一个属于 C^1 类的原函数?

习题6. 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, $\mathbf{F}(x) = (F^1(x), F^2(x), \dots, F^n(x)) \in \mathbb{R}^n$ 在 Ω 上属于 C^1 类. 设

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} F^i(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n.$$

证明

$$d\omega(x) = (\operatorname{div} \mathbf{F}(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge dx^n, \quad x \in \Omega$$

其中

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x) = \nabla \cdot \mathbf{F}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^i} \quad \text{它称为 } \mathbf{F}(x) \text{ 的散度.}$$

【证】 由外微分的运算法则有

$$\begin{aligned} d\omega &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} (dF^i(x)) \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} dx^j \right) \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n \right) \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \dots \wedge dx^n \quad (*) \end{aligned}$$

这里最后的等号是因为当 $j \neq i$ 时, dx^j 必在 $dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n$ 中出现, 因此应用外微分的结合律、带号交换律和 $dx^j \wedge dx^j = 0$ 得知

$$dx^j \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = 0.$$

而当 $j = i$ 时, 计算

$$\begin{aligned} & dx^i \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= dx^i \wedge dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^{i-1} \wedge dx^{i+1} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= (-1)^{i-1} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^{i-1} \wedge dx^i \wedge dx^{i+1} \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= (-1)^{i-1} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n. \end{aligned}$$

将其代入(*)即得

$$d\omega = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^i} dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n = (\operatorname{div} \mathbf{F}(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

□

习题7. 设 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n, u \in C^2(\Omega)$ 是一个调和函数, 即满足

$$\Delta u(x) := \operatorname{div} \nabla u(x) = \nabla \cdot \nabla u(x) = \frac{\partial^2 u(x)}{(\partial x^1)^2} + \frac{\partial^2 u(x)}{(\partial x^2)^2} + \cdots + \frac{\partial^2 u(x)}{(\partial x^n)^2} = 0 \quad \forall x \in \Omega.$$

令

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial u(x)}{\partial x^i} dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \Omega.$$

证明 ω 是 Ω 上的一个闭形式, 即 $d\omega(x) = 0$ for all $x \in \Omega$.

【证】 在习题6中取 $\mathbf{F}(x) = \nabla u(x)$, 则有

$$F^i(x) = \frac{\partial u(x)}{\partial x^i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

因此

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} F^i(x) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

由习题6的结论和本题假设得到

$$\begin{aligned} d\omega(x) &= (\operatorname{div} \mathbf{F}(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n = (\operatorname{div} \nabla u(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n \\ &= (\Delta u(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n = 0 \quad \forall x \in \Omega. \end{aligned}$$

所以 ω 是 Ω 上的一个闭形式.

□

习题8. 设 $n \geq 2$,

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{x^i}{|x|^n} dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

证明 ω 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上是闭形式, 即 $d\omega(x) = 0, x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$.

[学了微分形式的积分以后, 还可证明 ω 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上不是恰当形式.]

【证】证法1. 在习题6中取 $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$\mathbf{F}(x) = \frac{x}{|x|^n} = \left(\frac{x^1}{|x|^n}, \frac{x^2}{|x|^n}, \dots, \frac{x^n}{|x|^n} \right), \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

即

$$F^i(x) = \frac{x^i}{|x|^n}, \quad i = 1, 2, \dots, n; \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

计算散度 $\operatorname{div} \mathbf{F}(x)$:

$$\frac{\partial F^i(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial}{\partial x^i} \left(\frac{x^i}{|x|^n} \right) = \frac{\partial}{\partial x^i} (x^i (|x|^2)^{-\frac{n}{2}}) = (|x|^2)^{-\frac{n}{2}} - n(x^i)^2 (|x|^2)^{-\frac{n}{2}-1} = \frac{1}{|x|^n} - \frac{n(x^i)^2}{|x|^{n+2}}$$

$\Rightarrow$

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^i} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{|x|^n} - \frac{n(x^i)^2}{|x|^{n+2}} \right) = \frac{n}{|x|^n} - \frac{n|x|^2}{|x|^{n+2}} = 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

由习题6的结果知

$$d\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} F^i(x) dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n = (\operatorname{div} \mathbf{F}(x)) dx^1 \wedge dx^2 \wedge \cdots \wedge dx^n = 0$$

for all $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 所以 ω 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上是闭形式.

证法2(此法适于 $n \geq 3$). 在习题7中取 $\Omega = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$,

$$u(x) = \frac{1}{2-n} |x|^{2-n}, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

由《数学分析(2)》知 u 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的调和函数, 即 $\Delta u = 0$ 于 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. 由

$$\frac{\partial}{\partial x^i} (|x|) = \frac{\partial}{\partial x^i} (|x|^2)^{1/2} = \frac{1}{2} (|x|^2)^{-1/2} \frac{\partial}{\partial x^i} (|x|^2) = \frac{1}{2} (|x|^2)^{-1/2} 2x^i = \frac{x^i}{|x|}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial u(x)}{\partial x^i} = |x|^{1-n} \frac{\partial}{\partial x^i} (|x|) = \frac{x^i}{|x|^n}, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

$\Rightarrow$

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} \frac{\partial u(x)}{\partial x^i} dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n, \quad x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

因 u 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的调和函数, 故由习题7知 ω 是 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上的闭形式. □